StudyTogether — Specifica dei Requisiti del Software

3B AFM

Version 1.0, 26/03/2026: Prima emissione

Indice

1. Introduzione . . . 2
   1.1. Scopo del Documento . . . 2
   1.2. Scopo dell'Applicazione e Visione Collaborativa . . . 2
   1.3. Ambito di Applicazione . . . 2
   1.4. Glossario . . . 2
   1.5. Riferimenti . . . 3
2. Descrizione Generale del Sistema . . . 4
   2.1. Prospettiva del Sistema . . . 4
   2.2. Funzionalità Principali . . . 4
   2.3. Caratteristiche degli Utenti . . . 4
   2.4. Vincoli e Assunzioni . . . 4
3. Diagramma dei Casi d'Uso (Use Case Diagram) . . . 6
   3.1. Schema del Diagramma . . . 6
   3.2. Rappresentazione Testuale del Diagramma . . . 8
   3.3. Descrizione Analitica dei Casi d'Uso . . . 8
      3.3.1. UC1 — Inserisce Studenti . . . 8
      3.3.2. UC2 — Inserisce Materie . . . 10
      3.3.3. UC3 — Inserisce Argomenti . . . 10
      3.3.4. UC4 — Inserisce Quesiti . . . 11
      3.3.5. UC5 — Inserisce Interrogazione Programmata . . . 11
      3.3.6. UC6 — Visualizza Interrogazione Programmata . . . 12
      3.3.7. UC7 — Si Candida per Interrogazione Programmata . . . 12
      3.3.8. UC8 — Inserisce Materiale Didattico . . . 14
      3.3.9. UC9 — Inserisce Riferimento . . . 14
      3.3.10. UC10 — Registra Interrogazione Svolta . . . 15
      3.3.11. UC11 — Visualizza Studenti in Attesa per Argomento . . . 15
4. Diagrammi di Sequenza (Sequence Diagrams) . . . 17
   4.1. SD-01 — Inserimento di uno Studente . . . 17
   4.2. SD-02 — Inserimento Interrogazione Programmata . . . 18
   4.3. SD-03 — Candidatura a un'Interrogazione . . . 19
   4.4. SD-04 — Visualizzazione Calendario Interrogazioni . . . 21
   4.5. SD-05 — Inserimento Materiale Didattico . . . 21
   4.6. SD-06 — Registrazione Interrogazione Svolta . . . 22
5. Wireframe Diagram . . . 24
   5.1. W01 — Home / Dashboard . . . 24
   5.2. W02 — Calendario Interrogazioni . . . 24
   5.3. W03 — Dettaglio Interrogazione . . . 25
   5.4. W04 — Nuova Interrogazione (Form) . . . 26

5.5. W05 — Gestione Studenti . . . 26
5.6. W06 — Materie e Argomenti . . . 27
6. Modello dei Dati . . . 28
6.1. Diagramma delle Classi (Entity-Relationship) . . . 28
6.2. Struttura delle Tabelle AppLab . . . 28
7. Requisiti Non Funzionali . . . 31
7.1. Usabilità . . . 31
7.2. Affidabilità . . . 31
7.3. Prestazioni . . . 31
7.4. Manutenibilità . . . 31
7.5. Vincoli di Progettazione (AppLab) . . . 31
8. Visione Pedagogica e Collaborativa . . . 32
8.1. L'Informatica come Strumento di Cooperazione . . . 32
8.2. Mapping Pedagogia → Funzionalità . . . 32
8.3. Sviluppi Futuri . . . 32
Appendice A: Riepilogo Requisiti Funzionali . . . 33
Appendice B: Istruzioni per il Rendering . . . 34

App per la Gestione Collaborativa delle Interrogazioni Programmate
Realizzata con AppLab di Code.org — Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Campo	Valore
Versione	1.0
Data	26/03/2026
Destinatari	Studenti — Scuola Secondaria II Grado
Piattaforma	AppLab — Code.org
Paradigma	App Data-Driven per Smartphone
Lingua	Italiano

Capitolo 1. Introduzione

1.1. Scopo del Documento

Il presente documento costituisce la **Specifica dei Requisiti del Software (SRS)** per l'applicazione **StudyTogether**, sviluppata con la piattaforma AppLab di Code.org. La SRS definisce in modo formale e completo le funzionalità, i vincoli e i comportamenti attesi dell'applicazione, servendo come riferimento per il team di sviluppo.

Lo standard di riferimento adottato è **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** — *Systems and software engineering — Requirements engineering*.

1.2. Scopo dell'Applicazione e Visione Collaborativa

StudyTogether nasce dall'idea che lo studio non debba essere un atto isolato e solitario, bensì un **flusso di lavoro condiviso e comunitario**. L'informatica è qui intesa non come fine, ma come **mezzo di collaborazione e cooperazione tra pari**.

L'app trasforma la classe in una **Comunità di Pratica** (Lave & Wenger, 1991): uno spazio in cui la conoscenza non è detenuta da pochi, ma circola, si costruisce collettivamente e si consolida attraverso la partecipazione attiva di ogni studente.

Le interrogazioni programmate, tradizionalmente vissute come momenti di ansia e competizione, diventano **occasioni di apprendimento cooperativo**: gli studenti gestiscono insieme il calendario delle verifiche, si candidano consapevolmente, condividono quesiti di studio e organizzano la conoscenza per argomento e materia.

1.3. Ambito di Applicazione

L'applicazione è destinata agli studenti delle classi della scuola secondaria di secondo grado. Il contesto d'uso è quello della **singola classe scolastica** che adotta l'app come strumento condiviso di autogestione dello studio. La piattaforma AppLab di Code.org consente lo sviluppo di app data-driven per smartphone con un database integrato, rendendola adatta a questo caso d'uso didattico.

1.4. Glossario

Termine	Definizione
Studente	Alunno iscritto alla classe, utente principale dell'applicazione.
Materia	Disciplina scolastica del monte ore (es. Matematica, Italiano, Storia).
Argomento	Sottounità di contenuto appartenente a una specifica materia.
Quesito	Domanda o problema di studio associato a un argomento.
Materiale didattico	Libro, sito web, articolo, rivista, video o podcast utilizzato come riferimento per lo studio.

Termine	Definizione
Riferimento	Riferimento ad una porzione (intervallo di pagine, capitolo, sezione, intervallo di tempo) di un materiale didattico.
Interrogazione	Verifica orale, programmata o meno, che si riferisce ad uno o più argomenti di una stessa materia.
Interrogazione Programmata	Interrogazione pianificata, con data, ora e numero massimo di interrogati.
Candidatura	Atto con cui uno studente si propone volontariamente per un'interrogazione.
Comunità di Pratica	Gruppo di persone che condividono un interesse e imparano insieme attraverso la pratica (Lave & Wenger).
AppLab	Ambiente di sviluppo di Code.org per app data-driven per smartphone.
Database	Archivio di dati strutturato integrato nell'applicazione AppLab.

1.5. Riferimenti

- Lave, J. & Wenger, E. (1991). *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge University Press.
- Johnson, D.W. & Johnson, R.T. (1989). *Cooperation and Competition: Theory and Research*. Interaction Book Company.
- Code.org — AppLab Documentation: https://code.org/educate/applab
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — *Systems and software engineering — Requirements engineering*.

Capitolo 2. Descrizione Generale del Sistema

2.1. Prospettiva del Sistema

StudyTogether è un'applicazione per smartphone, sviluppata interamente su AppLab (Code.org). Utilizza il database integrato della piattaforma per la persistenza dei dati. Non richiede connessione a server esterni né autenticazione con account personali: il modello è quello di un'app **condivisa dalla classe**, installata (o accessibile via browser) su dispositivi mobili individuali. Sta alla responsabilità degli studenti agire in modo etico.

2.2. Funzionalità Principali

Le funzionalità principali consistono nell'inizializzazione dell'applicazione (inserimento di: anagrafiche degli studenti, materie, argomenti, quesiti, materiali didattici), nella gestione delle interrogazioni programmate (creazione, visualizzazione, candidatura), nella gestione delle interrogazioni svolte (tipo di candidato, studenti interrogati, inserimento nuovi quesiti) e nella visualizzazione del calendario condiviso. In sintesi, le funzionalità chiave sono:

- Gestione anagrafica degli studenti della classe
- Catalogazione delle materie per le quali sono previste interrogazioni
- Organizzazione degli argomenti per materia
- Archiviazione dei quesiti di studio per argomento
- Archiviazione dei materiali didattici
- Archiviazione dei riferimenti specifici che legano i quesiti ai materiali didattici
- Pianificazione delle interrogazioni programmate con data, ora e numero di posti
- Registrazione delle interrogazioni svolte con indicazione degli studenti effettivamente interrogati
- Visualizzazione del calendario delle interrogazioni
- Candidatura spontanea degli studenti alle interrogazioni programmate
- Visualizzazione dei candidati per ogni interrogazione programmata o svolta
- Visualizzazione degli studenti in attesa di interrogazione su un argomento

2.3. Caratteristiche degli Utenti

L'unico profilo utente è quello dello **Studente**. Non è prevista una distinzione tra amministratori e utenti ordinari: la filosofia cooperativa dell'app prevede che tutti i membri della classe abbiano gli stessi diritti e responsabilità. Ogni studente può inserire, visualizzare e candidarsi liberamente.

2.4. Vincoli e Assunzioni

- Sviluppo esclusivo su piattaforma AppLab di Code.org.

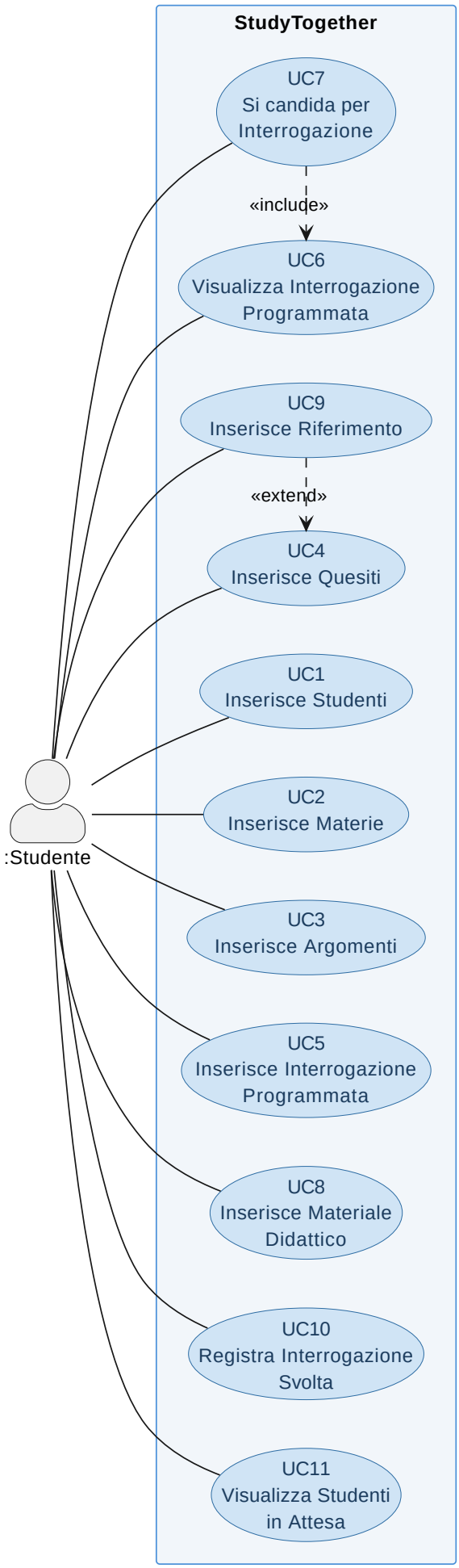
- Utilizzo del database integrato di AppLab (API: `createRecord`, `readRecords`, `updateRecord`, `deleteRecord`).
- Interfaccia ottimizzata per smartphone (schermo verticale, touch-first, dimensioni 320x450 px).
- Nessun sistema di autenticazione individuale: responsabilità condivisa dei dati.
- Lingua dell'interfaccia: Italiano.
- L'app è progettata per essere usata da una singola classe per volta.

Capitolo 3. Diagramma dei Casi d’Uso (Use Case Diagram)

3.1. Schema del Diagramma

Il seguente schema rappresenta il diagramma dei casi d’uso dell’applicazione StudyTogether. L’unico attore è lo **Studente**, che interagisce con tutti i casi d’uso del sistema.

Use Case Diagram — StudyTogether



3.2. Rappresentazione Testuale del Diagramma

```
┌──────────────
```

Campo	Descrizione
Post-condizioni	Un nuovo studente è registrato nel sistema e appare nella lista della classe.
Flussi alternativi	**3a.** I campi sono incompleti: il sistema mostra un messaggio di errore e non salva.

Il caso d'uso, flusso principale, considerata una tabella `Studente(posizione: number, cognome: string, nome: string)` è rappresentata dal codice seguente:

```
function violaUnicita(tupla, relazione, attributi) {
  // relazione deve essere una lista
  // attributi è un solo attributo
  if (typeof attributi === 'string') {
    // violazione se esiste un elemento con stesso attributo
    for (var i = 0; i < relazione.length; i++) {
      var tuplaCorrente = relazione[i];
      if (tuplaCorrente[attributi] == tupla[attributi]) {
        console.log("Vincolo di unicità (singolo attributo) non rispettato");
        return true;
      }
    }
    return false;
  } else {
    // violazione se esiste un elemento con tutti gli attributi uguali
    for (i = 0; i < relazione.length; i++) {
      tuplaCorrente = relazione[i];
      var violazione = true;
      for (var j = 0; j < attributi.length; j++) {
        if (tuplaCorrente[attributi[j]] != tupla[attributi[j]])
          violazione = false;
      }
      if (violazione) {
        console.log("Vincolo di unicità (attributi multipli) non rispettato");
        return true;
      }
    }
    return false;
  }
}
onEvent("btnSalvaStudente", "click", function( ) {
  // posizione nel registro elettronico
    var posizione = parseInt(getProperty("txtPosizione", "text"));
    var cognome = getProperty("txtCognome", "text");
    var nome = getProperty("txtNome", "text");
    // crea l'oggetto studente
    var studente = {
      "posizione": posizione,
      "cognome": cognome,
      "nome": nome
```

```
    };
    var elenco = readRecordsSync("Studente");
    if (!violaUnicita(studente, elenco, "posizione") &&
        !violaUnicita(studente, elenco, ["cognome", "nome"]))
    createRecord("Studente", studente,
    function(record){
      console.log("Record aggiunto: id = " + record.id);
    });
});
```

3.3.2. UC2 — Inserisce Materie

Campo	Descrizione
ID Use Case	UC2
Nome	Inserisce Materie
Attori	Studente
Pre-condizioni	L'app è avviata.
Flusso principale	1. Lo studente accede alla sezione *Materie*. 2. Seleziona *Aggiungi materia*. 3. Inserisce il codice materia e il nome della disciplina. 4. Conferma. 5. Il sistema salva la materia.
Post-condizioni	La materia è disponibile per l'associazione con argomenti.
Flussi alternativi	**3a.** Codice materia già esistente: il sistema notifica il duplicato.

3.3.3. UC3 — Inserisce Argomenti

Campo	Descrizione
ID Use Case	UC3
Nome	Inserisce Argomenti
Attori	Studente
Pre-condizioni	Almeno una materia è presente nel sistema.
Flusso principale	1. Lo studente accede alla sezione *Argomenti*. 2. Seleziona *Aggiungi argomento*. 3. Sceglie la materia di riferimento dal menu. 4. Inserisce codice e descrizione dell'argomento. 5. Conferma. 6. Il sistema salva l'argomento associato alla materia.
Post-condizioni	L'argomento è disponibile per la creazione di quesiti e interrogazioni.

Campo	Descrizione
Flussi alternativi	**3a.** Nessuna materia presente: il sistema invita a creare prima una materia.

3.3.4. UC4 — Inserisce Quesiti

Campo	Descrizione
ID Use Case	UC4
Nome	Inserisce Quesiti
Attori	Studente
Pre-condizioni	Almeno un argomento è presente nel sistema.
Flusso principale	1. Lo studente accede alla sezione *Quesiti*. 2. Seleziona *Aggiungi quesito*. 3. Sceglie l'argomento dal menu. 4. Inserisce il testo del quesito. 5. Conferma. 6. Il sistema salva il quesito.
Post-condizioni	Il quesito è associato all'argomento e visibile nella scheda dell'interrogazione.
Flussi alternativi	**3a.** Nessun argomento presente: il sistema invita a crearne uno prima.

3.3.5. UC5 — Inserisce Interrogazione Programmata

Campo	Descrizione
ID Use Case	UC5
Nome	Inserisce Interrogazione Programmata
Attori	Studente
Pre-condizioni	Almeno un argomento è presente nel sistema.
Flusso principale	1. Lo studente accede a *Interrogazioni*. 2. Seleziona *Nuova interrogazione*. 3. Seleziona la materia e uno o più argomenti della stessa materia. 4. Inserisce data, ora, numero massimo di interrogati. 5. Conferma. 6. Il sistema genera un codice interrogazione, salva l'interrogazione e i riferimenti agli argomenti selezionati.
Post-condizioni	L'interrogazione appare nel calendario condiviso della classe.

Campo	Descrizione
Flussi alternativi	**4a.** Data nel passato: il sistema mostra un avviso. **4b.** Numero interrogati ≤ 0: errore di validazione. **3b.** Gli argomenti selezionati appartengono a materie diverse: il sistema mostra un errore.

3.3.6. UC6 — Visualizza Interrogazione Programmata

Campo	Descrizione
ID Use Case	UC6
Nome	Visualizza Interrogazione Programmata
Attori	Studente
Pre-condizioni	Almeno una interrogazione programmata esiste.
Flusso principale	1. Lo studente accede alla sezione *Calendario*. 2. Visualizza la lista delle interrogazioni ordinate per data. 3. Seleziona un'interrogazione. 4. Il sistema mostra: materia, argomenti, data, ora, posti disponibili, studenti già candidati, quesiti di studio associati.
Post-condizioni	Lo studente ha una visione completa dell'interrogazione e dei quesiti da preparare.
Flussi alternativi	**1a.** Nessuna interrogazione presente: il sistema mostra un messaggio informativo.

3.3.7. UC7 — Si Candida per Interrogazione Programmata

Campo	Descrizione
ID Use Case	UC7
Nome	Si candida per Interrogazione Programmata
Attori	Studente
Pre-condizioni	Esiste almeno una interrogazione futura con posti disponibili.
Flusso principale	1. Lo studente visualizza un'interrogazione (UC6). 2. Seleziona *Candidati*. 3. Sceglie il proprio nome dalla lista studenti. 4. Conferma la candidatura. 5. Il sistema registra l'assegnazione e aggiorna il conteggio dei posti.
Post-condizioni	Lo studente risulta candidato. Il numero di posti disponibili si riduce di uno.

Campo	Descrizione
Flussi alternativi	**3a.** Posti esauriti: il sistema informa che non è possibile candidarsi. **3b.** Studente già candidato per questa interrogazione o per un’altra nella stessa data: il sistema avvisa del conflitto.

3.3.8. UC8 — Inserisce Materiale Didattico

Campo	Descrizione
ID Use Case	UC8
Nome	Inserisce Materiale Didattico
Attori	Studente
Pre-condizioni	L'app è avviata.
Flusso principale	1. Lo studente accede alla sezione *Materiali*. 2. Seleziona *Aggiungi materiale*. 3. Sceglie il tipo (libro, sito, articolo, rivista, video, podcast). 4. Inserisce il titolo e, facoltativamente, autore e URL. 5. Conferma. 6. Il sistema salva il materiale didattico.
Post-condizioni	Il materiale è disponibile per la creazione di riferimenti (UC9).
Flussi alternativi	**3a.** Tipo o titolo mancanti: il sistema mostra un messaggio di errore e non salva.

3.3.9. UC9 — Inserisce Riferimento

Campo	Descrizione
ID Use Case	UC9
Nome	Inserisce Riferimento
Attori	Studente
Pre-condizioni	Almeno un quesito e un materiale didattico sono presenti nel sistema.
Flusso principale	1. Lo studente accede alla scheda di un quesito. 2. Seleziona *Aggiungi riferimento*. 3. Sceglie il materiale didattico dal menu. 4. Inserisce il dettaglio del riferimento (es. "pp. 42–56", "cap. 3", "min 12:30—25:00"). 5. Conferma. 6. Il sistema salva il riferimento.
Post-condizioni	Il quesito è collegato al materiale con il dettaglio specificato.
Flussi alternativi	**3a.** Nessun materiale disponibile: il sistema invita a inserire prima un materiale (UC8). **4a.** Dettaglio mancante: il sistema mostra un messaggio di errore.

3.3.10. UC10 — Registra Interrogazione Svolta

Campo	Descrizione
ID Use Case	UC10
Nome	Registra Interrogazione Svolta
Attori	Studente
Pre-condizioni	Almeno un argomento e almeno uno studente sono presenti nel sistema.
Flusso principale	1. Lo studente accede alla sezione *Interrogazioni*. 2. Seleziona *Registra svolta*. 3. Sceglie facoltativamente l'interrogazione programmata di riferimento. 4. Seleziona gli argomenti trattati. 5. Seleziona gli studenti effettivamente interrogati. 6. Inserisce data e ora. 7. Conferma. 8. Il sistema salva l'interrogazione svolta, gli argomenti e gli studenti interrogati.
Post-condizioni	L'interrogazione svolta è registrata. Le statistiche di attesa per argomento risultano aggiornate.
Flussi alternativi	**4a.** Nessun argomento selezionato: il sistema mostra un errore. **5a.** Nessuno studente selezionato: il sistema mostra un errore. **6a.** Data nel futuro: il sistema mostra un avviso.

3.3.11. UC11 — Visualizza Studenti in Attesa per Argomento

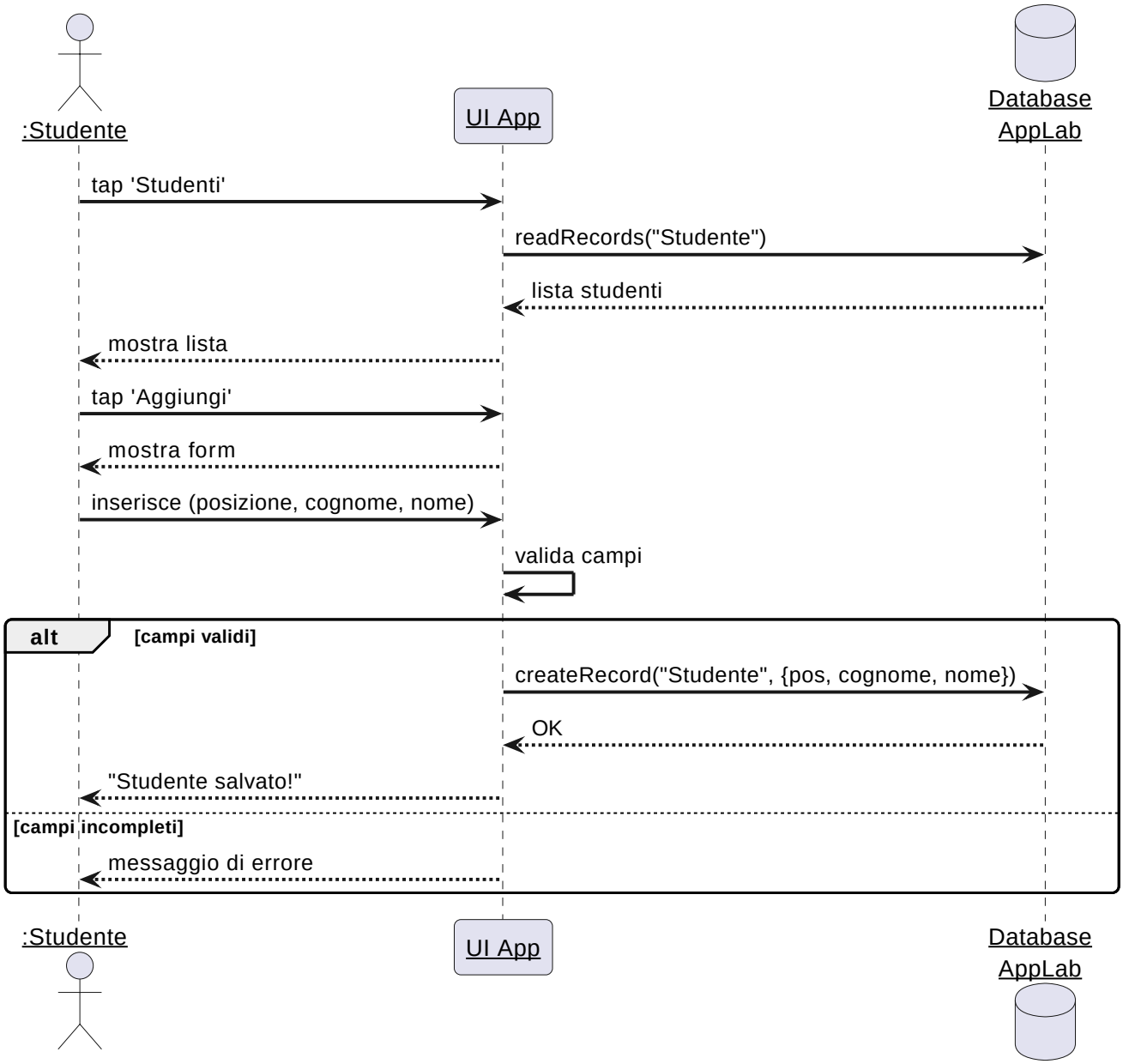
Campo	Descrizione
ID Use Case	UC11
Nome	Visualizza Studenti in Attesa per Argomento
Attori	Studente
Pre-condizioni	Esistono candidature attive e almeno un'interrogazione svolta registrata.
Flusso principale	1. Lo studente accede alla sezione *Argomenti*. 2. Seleziona un argomento. 3. Il sistema mostra la lista degli studenti candidati a un'interrogazione programmata che include quell'argomento ma non ancora risultanti in un'interrogazione svolta per lo stesso argomento.
Post-condizioni	Lo studente ha visibilità di chi ancora attende di essere interrogato sull'argomento.

Campo	Descrizione
Flussi alternativi	**2a.** Nessuna candidatura attiva per l’argomento: il sistema mostra un messaggio informativo.

Capitolo 4. Diagrammi di Sequenza (Sequence Diagrams)

I diagrammi descrivono le interazioni temporali (Codice) tra lo Studente, l'interfaccia dell'app (Intefaccia) e il database AppLab (Dati).

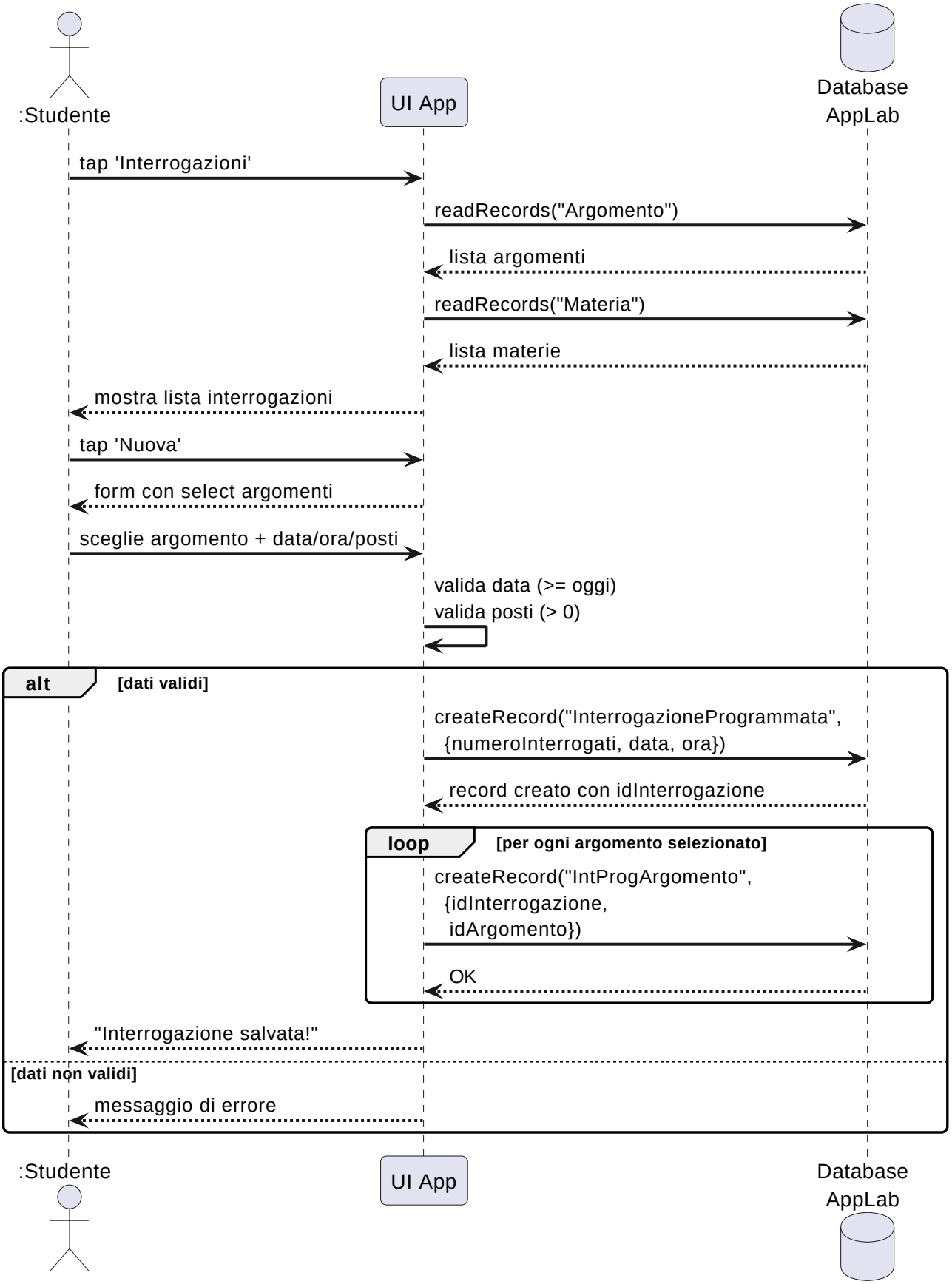
4.1. SD-01 — Inserimento di uno Studente



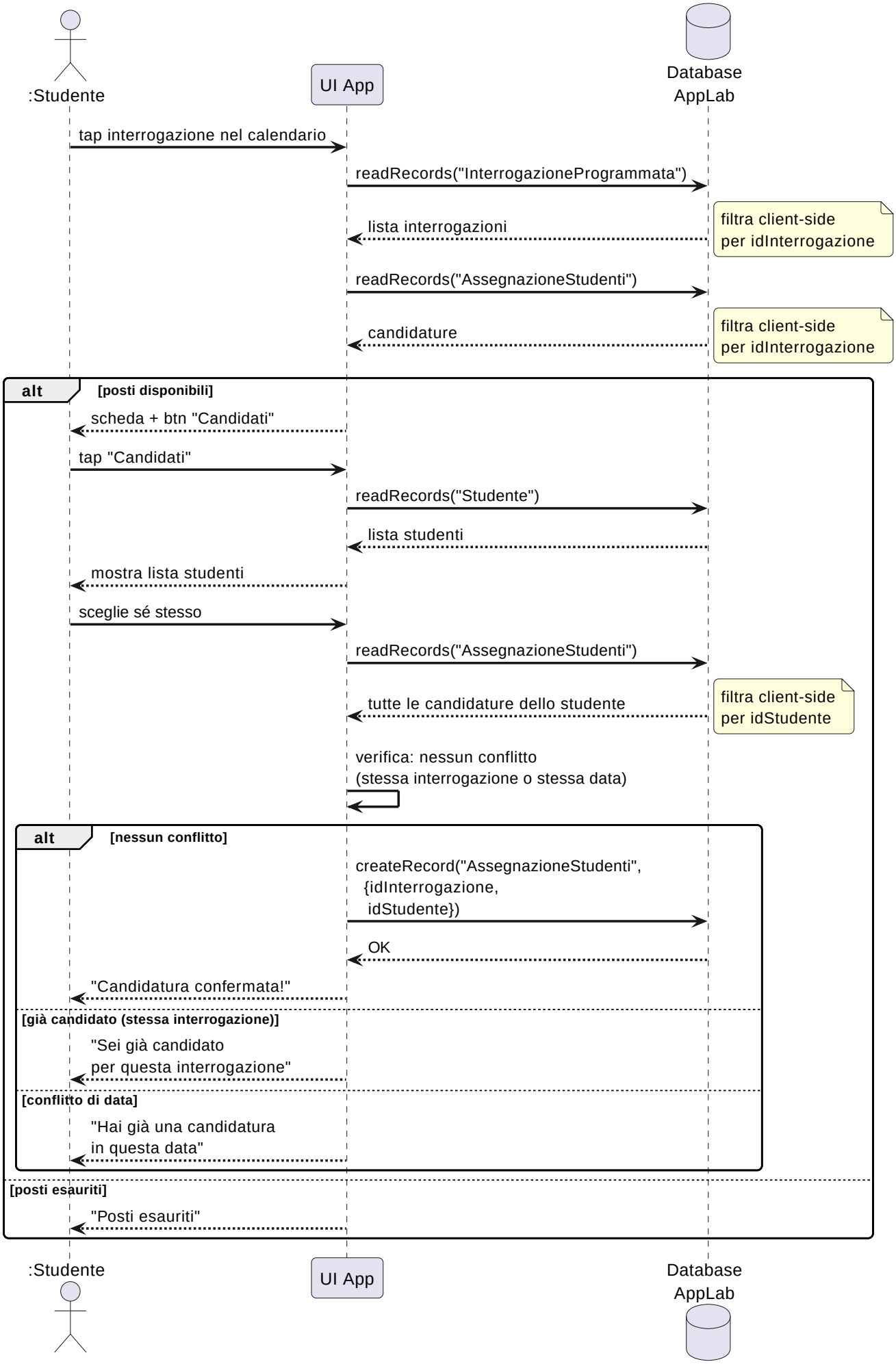

```
:Studente        UI App          Database
     |                |                |
     |  tap 'Studenti' |               |
     |──────────────────────────────> |                |
     |                | readRecords()  |
     |                | ──────────────────────────────> |
     |                | <──────────────────────────────── |  lista studenti
```

```
        | <──────────────────────────── |                 |
        |                 |                 |
        |  tap 'Aggiungi' |                 |
        | ──────────────────────────────> |                 |
        | <──────────────────────────── |  mostra form    |
        |                 |                 |
        |  inserisce dati |                 |
        | ──────────────────────────────> |                 |
        |                 |  valida campi   |
        |                 |  createRecord() |
        |                 | ──────────────────────────────> |
        |                 | <──────────────────────────── |  OK
        | <──────────────────────────── |  feedback       |
```

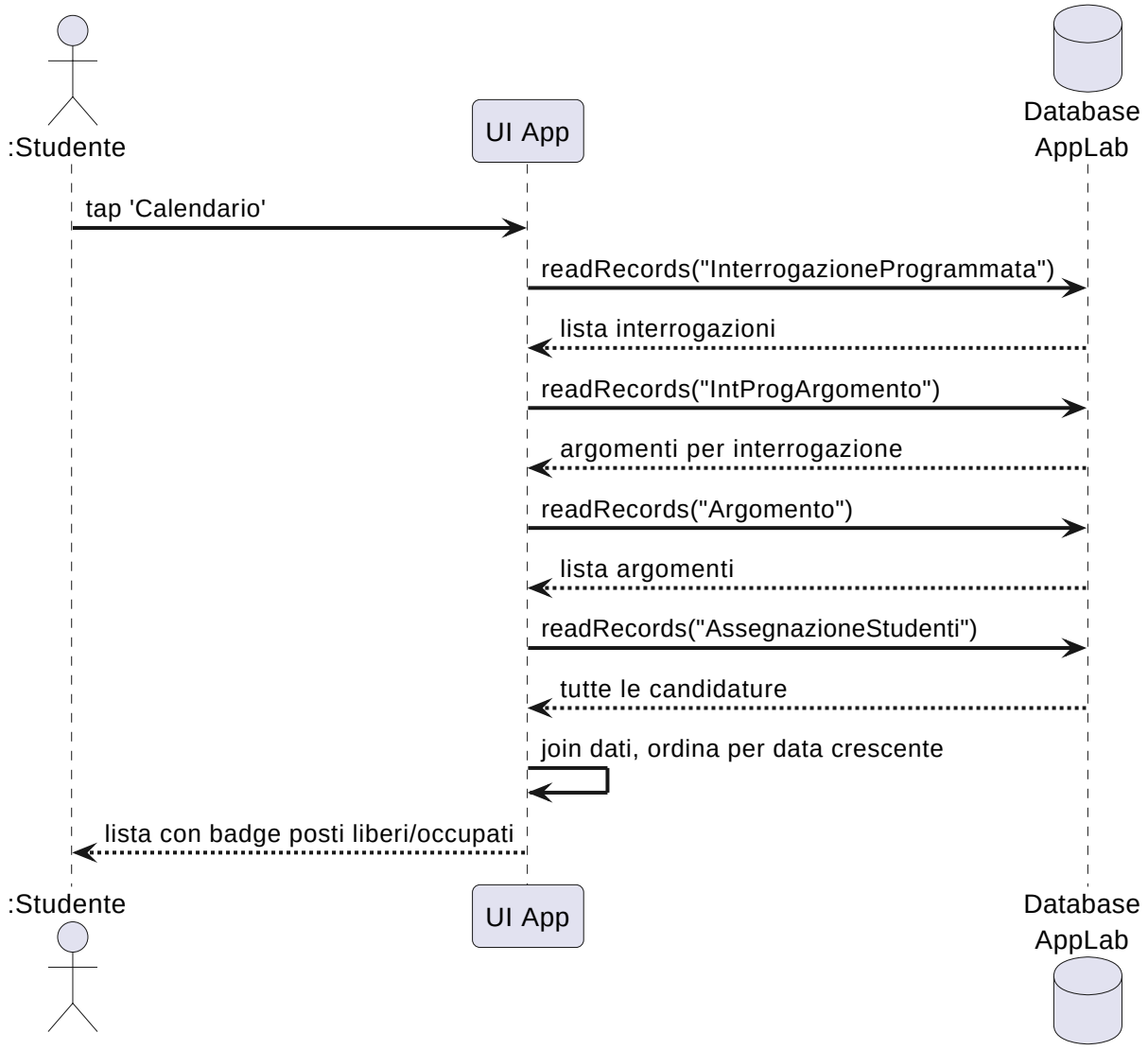
4.2. SD-02 — Inserimento Interrogazione Programmata



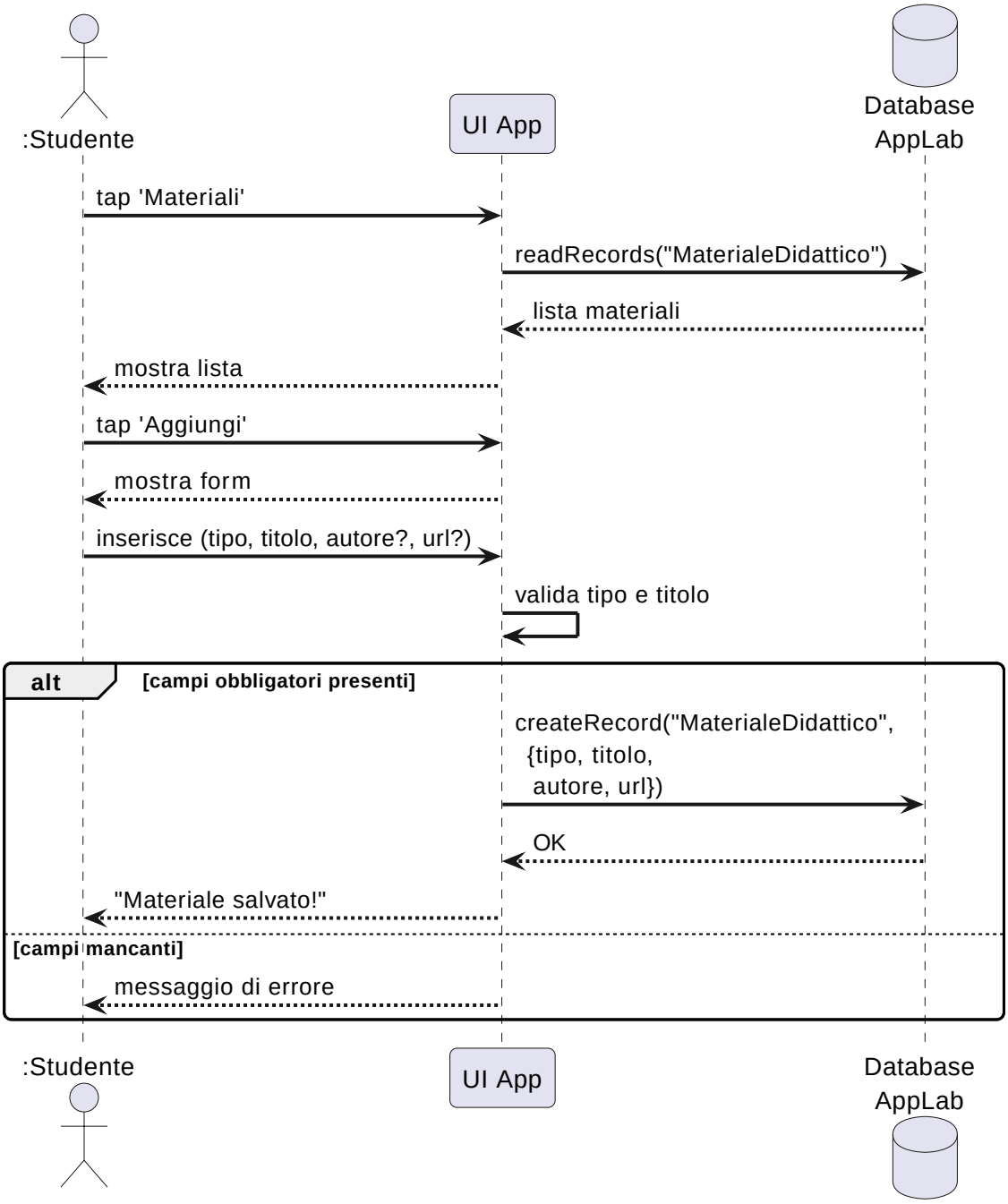
4.3. SD-03 — Candidatura a un'Interrogazione


:Studente
UI App
Database
AppLab
tap interrogazione nel calendario
readRecords("InterrogazioneProgrammata")
lista interrogazioni
filtra client-side
per idInterrogazione
readRecords("AssegnazioneStudenti")
candidature
filtra client-side
per idInterrogazione
alt
[posti disponibili]
scheda + btn "Candidati"
tap "Candidati"
readRecords("Studente")
lista studenti
mostra lista studenti
sceglie sé stesso
readRecords("AssegnazioneStudenti")
tutte le candidature dello studente
filtra client-side
per idStudente
verifica: nessun conflitto
(stessa interrogazione o stessa data)
alt
[nessun conflitto]
createRecord("AssegnazioneStudenti",
{idInterrogazione,
idStudente})
OK
"Candidatura confermata!"
[già candidato (stessa interrogazione)]
"Sei già candidato
per questa interrogazione"
[conflitto di data]
"Hai già una candidatura
in questa data"
[posti esauriti]
"Posti esauriti"
:Studente
UI App
Database
AppLab

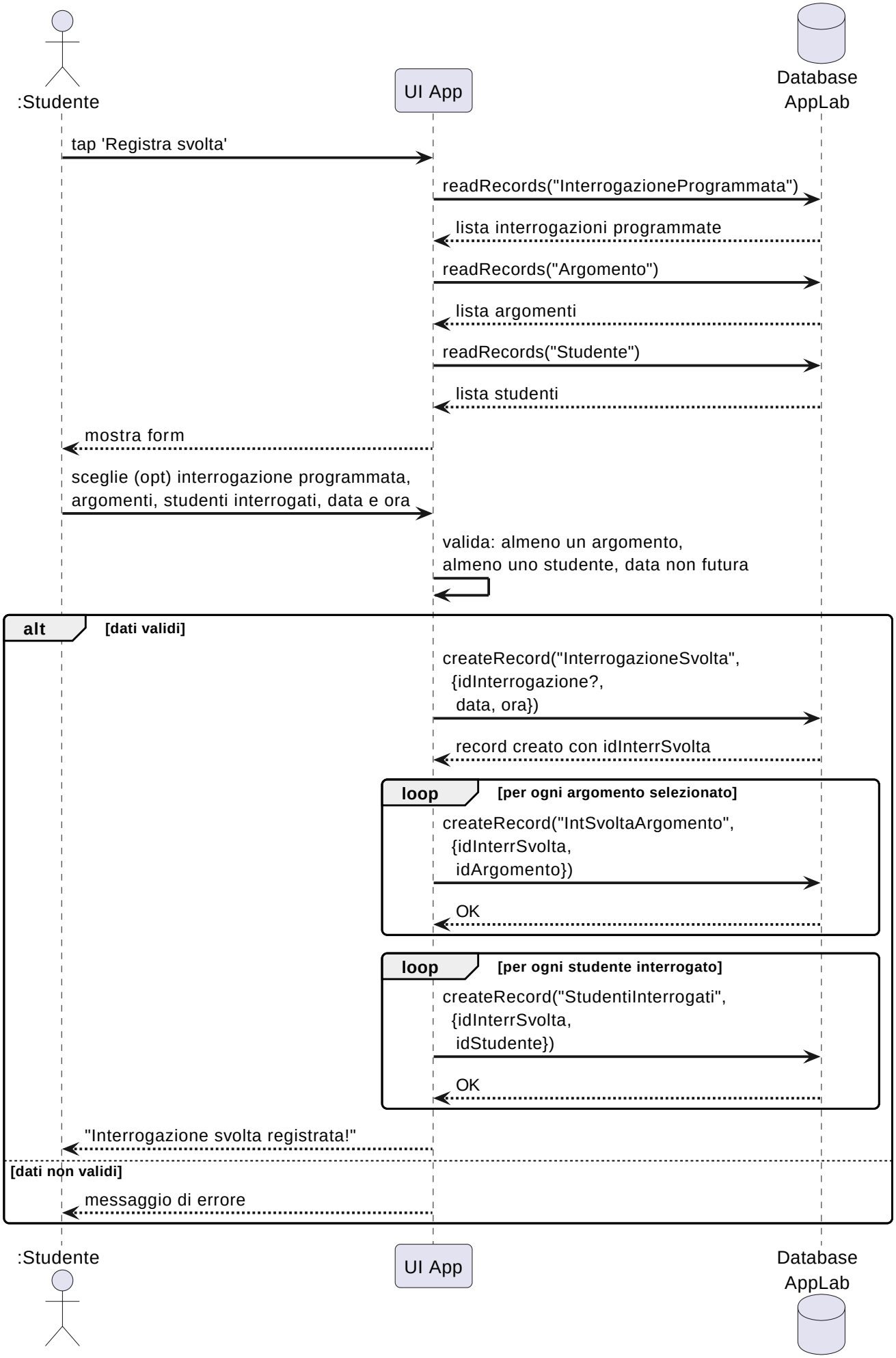
4.4. SD-04 — Visualizzazione Calendario Interrogazioni



4.5. SD-05 — Inserimento Materiale Didattico



4.6. SD-06 — Registrazione Interrogazione Svolta


:Studente
UI App
Database
AppLab
tap 'Registra svolta'
readRecords("InterrogazioneProgrammata")
lista interrogazioni programmate
readRecords("Argomento")
lista argomenti
readRecords("Studente")
lista studenti
mostra form
sceglie (opt) interrogazione programmata,
argomenti, studenti interrogati, data e ora
valida: almeno un argomento,
almeno uno studente, data non futura
alt
[dati validi]
createRecord("InterrogazioneSvolta",
{idInterrogazione?,
data, ora})
record creato con idInterrSvolta
loop
[per ogni argomento selezionato]
createRecord("IntSvoltaArgomento",
{idInterrSvolta,
idArgomento})
OK
loop
[per ogni studente interrogato]
createRecord("StudentiInterrogati",
{idInterrSvolta,
idStudente})
OK
"Interrogazione svolta registrata!"
[dati non validi]
messaggio di errore
:Studente
UI App
Database
AppLab

Capitolo 5. Wireframe Diagram

I wireframe illustrano la struttura e il layout delle schermate principali di StudyTogether. Il design segue i principi dell'usabilità mobile: navigazione bottom-tab, form semplici, feedback visivo immediato.

5.1. W01 — Home / Dashboard

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│   StudyTogether    │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│                           │
│   Ciao, Classe!       │
│   Comunità di Pratica    │
│                           │
│   ┌──────────────────────────────────────┐   │
│   │  Prossima interr. │   │
│   │ Matematica         │   │
│   │ Funzioni – 3 posti  │   │
│   │ 15/04  ore 10:00    │   │
│   │   [ Candidati →  ]   │   │
│   └──────────────────────────────────────┘   │
│                           │
│   ┌──────────────────────────────────────┐   │
│   │  Questa settimana │   │
│   │ 3 interrogazioni    │   │
│   │ 12 candidature tot  │   │
│   └──────────────────────────────────────┘   │
│                           │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│                          │
│Home Cal  Mat Stud Nuovo  │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.2. W02 — Calendario Interrogazioni

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│   ←  Calendario       │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  [ Tutte ][ Aperte ][ Mie] │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│   ┌──────────────────────────────────────┐   │
│   │  Italiano         │   │
│   │ Promessi Sposi      │   │
│   │ 12/04 – 09:00       │   │
│   │  3/5 posti    │   │
│   └──────────────────────────────────────┘   │
```

```
│   ┌──────────────────────────────────────┐   │
│   │  Matematica        │   │
│   │ Funzioni reali      │   │
│   │ 15/04 — 10:00       │   │
│   │ ●●●●●  2/5 posti    │   │
│   │   Sei candidato   │   │
│   └──────────────────────────────────────┘   │
│   ┌──────────────────────────────────────┐   │
│   │  Storia            │   │
│   │ Prima guerra mond.  │   │
│   │ 18/04 — 11:00       │   │
│   │ ●●●●  0/4 posti    │   │
│   └──────────────────────────────────────┘   │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  ●  ●  ●  ●  ●      │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

5.3. W03 — Dettaglio Interrogazione

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  ←  Interrogazione       │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  MATEMATICA           │
│  ────────────────────────────────────────  │
│  Argomento:              │
│  Funzioni reali di var.  │
│  reale                   │
│                          │
│  15 Aprile — 10:00    │
│  Posti: 2 / 5         │
│                          │
│  ────── Quesiti di studio ── │
│  Def. dominio funzione │
│  Calcola f(x)=x²+2x    │
│  Funzione pari/dispari  │
│                          │
│  ────── Candidati (2) ────────── │
│  ✓ Rossi Mario           │
│  ✓ Bianchi Anna          │
│                          │
│   ┌──────────────────────────────────────┐ │
│   │    CANDIDATI!      │ │
│   └──────────────────────────────────────┘ │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  ●  ●  ●  ●  ●      │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

5.4. W04 — Nuova Interrogazione (Form)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  ←  Nuova Interrogaz.    │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│                          │
│  Materia                 │
│   ┌──────────────────────────────────────────┐ │
│   │ Matematica        □ │ │
│   └──────────────────────────────────────────┘ │
│                          │
│  Argomento               │
│   ┌──────────────────────────────────────────┐ │
│   │ Funzioni reali... □ │ │
│   └──────────────────────────────────────────┘ │
│  [ + Aggiungi argomento] │
│                          │
│  Data                    │
│   ┌──────────────────────────────────────────┐ │
│   │  □  gg / mm / aaaa  │ │
│   └──────────────────────────────────────────┘ │
│                          │
│  Ora                     │
│   ┌──────────────────────────────────────────┐ │
│   │  □  hh : mm        │ │
│   └──────────────────────────────────────────┘ │
│                          │
│  N° massimo interrogati  │
│   ┌──────────────────┐              │
│   │    5     │              │
│   └──────────────────┘              │
│                          │
│   ┌──────────────────────────────────────────┐ │
│   │     □  SALVA        │ │
│   └──────────────────────────────────────────┘ │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ □  □  □  □  □     │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

La selezione degli argomenti supporta scelte multiple, purché tutti appartengano alla stessa materia (vincolo UC5 3b). Il prototipo mostra la selezione base; l'implementazione usa una lista con caselle di selezione filtrata per materia.

5.5. W05 — Gestione Studenti

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  ←  Studenti       [ + ] │
```

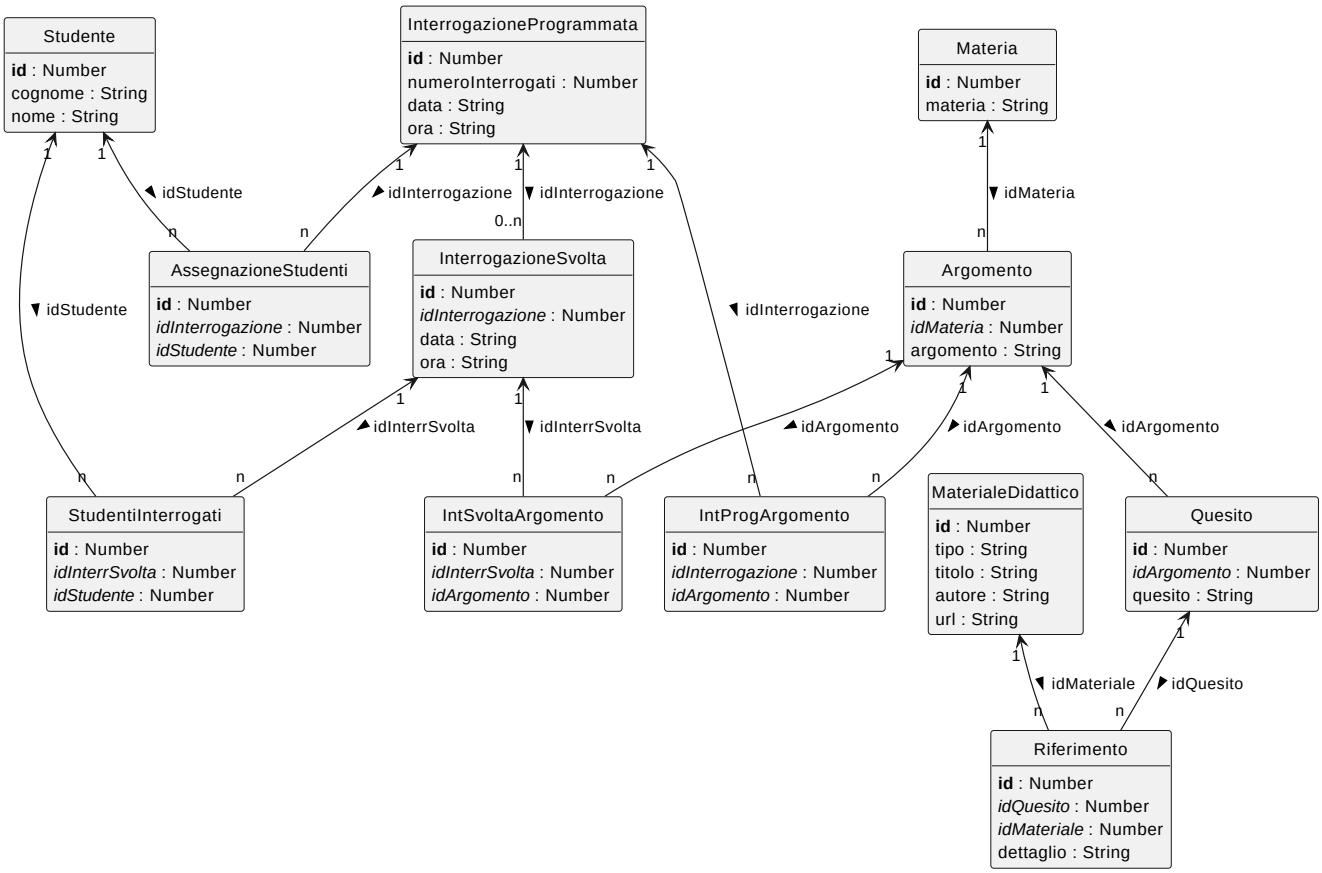
```
├──────────────────────────────────────────────────┤
│  □  Cerca...            │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│  1.  Bianchi Anna        │
│      ──────────────────────────────────  │
│  2.  Esposito Luca       │
│      ──────────────────────────────────  │
│  3.  Ferrari Giulia      │
│      ──────────────────────────────────  │
│  4.  Greco Marco         │
│      ──────────────────────────────────  │
│  5.  Marino Sofia        │
│      ──────────────────────────────────  │
│  6.  Ricci Paolo         │
│      ──────────────────────────────────  │
│  7.  Rossi Mario         │
│                          │
│  [ Aggiungi Studente + ] │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ □  □  □  □  □      │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

5.6. W06 — Materie e Argomenti

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  ←  Materie        [ + ] │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│                          │
│  □ □ Italiano           │
│    □ I Promessi Sposi    │
│      [+ Quesiti: 3]      │
│    □ Il Barocco          │
│      [+ Quesiti: 1]      │
│    [ + Argomento ]       │
│                          │
│  □ □ Matematica         │
│  □ □ Storia             │
│  □ □ Fisica             │
│  □ □ Inglese            │
│                          │
│  [ + Nuova Materia ]     │
│                          │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ □  □  □  □  □      │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

Capitolo 6. Modello dei Dati

6.1. Diagramma delle Classi (Entity-Relationship)



6.2. Struttura delle Tabelle AppLab

Tabella 1. Tabella `Studente`

Campo	Tipo	Chiave	Note
`id`	Number	PK (auto)	Generata da AppLab
`cognome`	String		
`nome`	String		

Tabella 2. Tabella `Materia`

Campo	Tipo	Chiave	Note
`id`	Number	PK (auto)	
`materia`	String		Nome per esteso

Tabella 3. Tabella `Argomento`

Campo	Tipo	Chiave	Note
`id`	Number	PK (auto)	

Campo	Tipo	Chiave	Note
`idMateria`	Number	FK	→ `Materia.id`
`argomento`	String		

Tabella 4. Tabella `Quesito`

Campo	Tipo	Chiave	Note
`id`	Number	PK (auto)	
`idArgomento`	Number	FK	→ `Argomento.id`
`quesito`	String		Testo del quesito di studio

Tabella 5. Tabella `InterrogazioneProgrammata`

Campo	Tipo	Chiave	Note
`id`	Number	PK (auto)	
`numeroInterrogati`	Number		N. massimo posti disponibili
`data`	String		Formato `gg/mm/aaaa`
`ora`	String		Formato `hh:mm`

Tabella 6. Tabella `IntProgArgomento`

Campo	Tipo	Chiave	Note
`id`	Number	PK (auto)	
`idInterrogazione`	Number	FK	→ `InterrogazioneProgrammata.id`
`idArgomento`	Number	FK	→ `Argomento.id`

Tutti gli argomenti di una stessa interrogazione devono appartenere alla stessa materia. Vincolo da applicare in JavaScript prima dell'inserimento.

Tabella 7. Tabella `AssegnazioneStudenti`

Campo	Tipo	Chiave	Note
`id`	Number	PK (auto)	
`idInterrogazione`	Number	FK	→ `InterrogazioneProgrammata.id`
`idStudente`	Number	FK	→ `Studente.id`

Tabella 8. Tabella `MaterialeDidattico`

Campo	Tipo	Chiave	Note
`id`	Number	PK (auto)	
`tipo`	String		libro, sito, articolo, rivista, video, podcast
`titolo`	String		

Campo	Tipo	Chiave	Note
`autore`	String		Facoltativo
`url`	String		Facoltativo

Tabella 9. Tabella `Riferimento`

Campo	Tipo	Chiave	Note
`id`	Number	PK (auto)	
`idQuesito`	Number	FK	→ `Quesito.id`
`idMateriale`	Number	FK	→ `MaterialeDidattico.id`
`dettaglio`	String		Es. "pp. 42–56", "cap. 3", "min 12:30–25:00"

Tabella 10. Tabella `InterrogazioneSvolta`

Campo	Tipo	Chiave	Note
`id`	Number	PK (auto)	
`idInterrogazione`	Number	FK	→ `InterrogazioneProgrammata.id` — facoltativo (`null` se non pianificata)
`data`	String		Formato `gg/mm/aaaa`
`ora`	String		Formato `hh:mm`

Tabella 11. Tabella `IntSvoltaArgomento`

Campo	Tipo	Chiave	Note
`id`	Number	PK (auto)	
`idInterrSvolta`	Number	FK	→ `InterrogazioneSvolta.id`
`idArgomento`	Number	FK	→ `Argomento.id`

Tabella 12. Tabella `StudentiInterrogati`

Campo	Tipo	Chiave	Note
`id`	Number	PK (auto)	
`idInterrSvolta`	Number	FK	→ `InterrogazioneSvolta.id`
`idStudente`	Number	FK	→ `Studente.id`

Nelle tabelle di relazione (`IntProgArgomento`, `AssegnazioneStudenti`, `IntSvoltaArgomento`, `StudentiInterrogati`) l'unicità delle coppie di chiavi esterne deve essere garantita in JavaScript prima di ogni `createRecord`.

Capitolo 7. Requisiti Non Funzionali

7.1. Usabilità

- L'interfaccia deve essere utilizzabile senza formazione preliminare da studenti di scuola secondaria.
- La navigazione principale deve avvenire tramite barra di navigazione bottom-tab con massimo 5 voci.
- Ogni operazione deve essere completabile in massimo **3 tap** dalla schermata principale.
- I messaggi di errore devono essere scritti in linguaggio naturale, non tecnico.

7.2. Affidabilità

- Il sistema deve validare tutti i dati in input prima del salvataggio.
- In caso di errore di salvataggio, deve essere mostrato un feedback chiaro allo studente.
- Non devono essere possibili duplicati nei campi chiave.

7.3. Prestazioni

- Il caricamento di qualsiasi schermata non deve superare i **3 secondi** su connessione standard.
- Il database è dimensionato per: ≤ 30 studenti, ≤ 20 materie, ≤ 200 argomenti, ≤ 500 quesiti, ≤ 100 interrogazioni.

7.4. Manutenibilità

- Il codice deve essere commentato e strutturato in funzioni con responsabilità singola.
- Le operazioni di database devono essere incapsulate in funzioni helper riutilizzabili.

7.5. Vincoli di Progettazione (AppLab)

- Tutte le schermate devono essere progettate nel *Design Mode* di AppLab.
- La logica applicativa deve essere scritta in JavaScript ES6 compatibile con l'interprete di AppLab.
- Le operazioni di database devono usare esclusivamente le API native di AppLab:

  ```
  createRecord(tableName, record, callback)
  readRecords(tableName, callback)
  updateRecord(tableName, record, callback)
  deleteRecord(tableName, record, callback)
  ```

- Non è possibile usare librerie esterne non supportate da AppLab.

Capitolo 8. Visione Pedagogica e Collaborativa

8.1. L'Informatica come Strumento di Cooperazione

StudyTogether non è semplicemente un'agenda digitale: è uno strumento che reifica il principio secondo cui **imparare è un atto sociale**.

La tecnologia, in questo contesto, non automatizza né sostituisce la relazione educativa: la **amplifica**. Ogni studente che inserisce un quesito arricchisce la base di conoscenza comune. Ogni candidatura è un atto di responsabilità verso la classe. Il calendario condiviso trasparente riduce l'ansia da prestazione e aumenta la prevedibilità del percorso di studio.

Il modello si ispira al **cooperative learning** (Johnson & Johnson, 1989): interdipendenza positiva, responsabilità individuale, interazione faccia a faccia, competenze sociali e revisione di gruppo si traducono in funzionalità concrete dell'app.

8.2. Mapping Pedagogia → Funzionalità

Principio Pedagogico	Funzionalità StudyTogether
Interdipendenza positiva	Il calendario è condiviso: nessuno può ignorare le interrogazioni degli altri.
Responsabilità individuale	La candidatura è un atto volontario e tracciato.
Costruzione collettiva della conoscenza	I quesiti inseriti da chiunque diventano patrimonio di tutti.
Metacognizione	Organizzare argomenti e quesiti stimola la riflessione sul sapere.
Riduzione dell'ansia da prestazione	La visibilità dei posti e delle date riduce l'incertezza.
Autoregolazione dell'apprendimento	Lo studente sceglie quando candidarsi, assumendosi la responsabilità.

8.3. Sviluppi Futuri

- Sistema di notifiche push per avvisi sulle interrogazioni imminenti.
- Funzionalità di votazione collettiva per la scelta degli argomenti.
- Integrazione con il registro elettronico di classe.
- Dashboard statistica per il docente (distribuzione candidature, frequenza argomenti).
- Gamification: badge per contributi ai quesiti condivisi.
- Versione multi-classe per confronti tra sezioni parallele.

Appendice A: Riepilogo Requisiti Funzionali

ID UC	Requisito	Descrizione
UC1	RF-01	Il sistema deve permettere l'inserimento di studenti con posizione univoca in classe, cognome e nome.
UC2	RF-02	Il sistema deve gestire l'elenco delle materie del monte ore.
UC3	RF-03	Gli argomenti devono essere associati a una materia esistente.
UC4	RF-04	I quesiti devono essere associati a un argomento esistente.
UC5	RF-05	L'interrogazione programmata deve avere uno o più argomenti della stessa materia, data futura, ora e numero massimo di posti.
UC6	RF-06	La scheda dell'interrogazione deve mostrare argomenti, materia, data, posti disponibili, candidati e quesiti di studio.
UC7	RF-07	La candidatura deve essere bloccata se i posti sono esauriti, lo studente è già candidato per la stessa interrogazione, o ha una candidatura nella stessa data.
UC8	RF-08	I materiali didattici devono avere tipo (libro, sito, articolo, rivista, video, podcast), titolo, e facoltativamente autore e URL.
UC9	RF-09	Un riferimento deve collegare un quesito a una specifica porzione di materiale didattico con dettaglio testuale obbligatorio.
UC10	RF-10	L'interrogazione svolta deve registrare data, ora, almeno un argomento, almeno uno studente interrogato, e opzionalmente il collegamento a un'interrogazione programmata.
UC11	RF-11	Il sistema deve mostrare, per un argomento, gli studenti candidati a un'interrogazione programmata futura ma non ancora risultanti in una svolta per lo stesso argomento.

Appendice B: Istruzioni per il Rendering

Per generare l'output HTML o PDF da questo file `.adoc`:

```
# HTML (semplice, senza diagrammi PlantUML)
asciidoctor srs.adoc

# HTML con diagrammi PlantUML
asciidoctor -r asciidoctor-diagram srs.adoc

# PDF
asciidoctor-pdf -r asciidoctor-diagram srs.adoc

# Prerequisiti
gem install asciidoctor
gem install asciidoctor-diagram
gem install asciidoctor-diagram-plantuml
gem install asciidoctor-pdf
```

I blocchi `[plantuml, ···, svg]` richiedono `asciidoctor-diagram` e Java (per PlantUML).
In assenza di questi strumenti, le rappresentazioni testuali nei blocchi `[listing]` sono pienamente equivalenti.

Fine del documento — StudyTogether SRS v1.0 — 26/03/2026